



TECHNICAL & ECONOMIC WHITEPAPER

# Causeway 技术经济白皮书

一个面向预测市场的市场智能层：从市场数据推理，走向信息源求证、群体智能模拟与用户治理下的决策执行。

VERSION

v1.1

DATE

2026-05

STATUS

Professional Draft

本白皮书用于阐述 Causeway 的产品愿景、系统架构、技术路线、经济模型与治理边界。本文不构成投资建议、法律意见、经纪服务说明或收益承诺。预测市场具有风险，任何真实交易均应由用户基于自身判断主动确认。

TABLE OF CONTENTS

目录

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| 01. 执行摘要                   | 07. 群体智能预测引擎愿景   |
| 02. 市场问题与产品论点              | 08. 五阶段实施路线图     |
| 03. Causeway 的产品定义         | 09. 执行边界、风控与用户治理 |
| 04. 系统架构总览                 | 10. 经济模型与价值捕获    |
| 05. AI 推理与市场影子             | 11. 数据、审计与合规边界   |
| 06. Source Object 与权威信息源求证 | 12. 风险、限制与结论     |

01 / EXECUTIVE SUMMARY

# 执行摘要

Causeway 是一个面向预测市场的市场智能层。它的核心判断是：预测市场不是一组孤立页面，而是现实事件在市场结构中投下的连续影子。一个新闻事件、政策信号、体育结果、公司公告或链上变化，往往不会只影响一个市场，而会沿着叙事、资金、风险偏好、参与者预期和信息确认路径，传导到多个相关市场。

当前预测市场的主要瓶颈并不只是交易入口，而是“从事件到可审查判断”的中间层缺失。用户面对的是标题、盘口和价格，但真正需要的是结构化推理：这个事件可能影响什么、通过什么路径影响、可信度有多高、哪些假设尚未被验证、哪些动作应当先预览而不是立即执行。

**Causeway 的定位：** 它不是一个自动下注机器人，而是一个从市场数据、事件语义、信息源求证和群体智能模拟中生成决策情报的系统。它帮助用户理解市场如何联动，并把任何真实行动保留在用户治理边界之内。

v1.1 白皮书在 v1.0 的技术经济框架基础上，加入了三项关键升级：第一，明确提出“每个事件都有市场影子”的市场智能层叙事；第二，将路线图扩展为从市场数据底座到可选 AI 委托执行的五阶段体系；第三，引入“群体智能预测引擎”的长期愿景，即通过多智能体模拟、平行市场世界和预测报告，逐步从单一路径推理演化为对复杂世界变化的结构化预测。

02 / MARKET THESIS

# 市场问题与产品论点

## 2.1 预测市场的界面问题

预测市场的价格能够反映群体预期，但普通界面往往只展示单个市场的标题、价格、成交量和规则。对于复杂事件，用户真正面对的是一个跨市场的问题：某个事件是否改变其他市场的概率分布？市场是否已经定价？哪些相关市场存在滞后？哪些联动只是叙事噪音？

当市场数量增加、事件传播速度提升、信息源碎片化加剧时，人工逐页浏览和通用聊天式 AI 都难以形成可审查、可复盘、可执行边界清楚的市场推理流程。

## 2.2 Causeway 的核心论点

PRINCIPLE 01

### 事件会投下市场影子

单一事件可能影响政策、宏观、体育、加密、选举和公司叙事。  
Causeway 要识别这种影子，而不是只处理一个市场标题。

PRINCIPLE 02

### 推理必须可见

有用的 AI 不只给答案，还应显示假设、置信度、不确定性和连接理由，让用户能够审查路径。

PRINCIPLE 03

### 速度需要治理边界

市场反应速度重要，但用户控制更重要。预览、确认、审计和权限边界必须先于自动化。

## 2.3 目标结果

Causeway 希望把“事件感知、市场映射、推理生成、信息求证、动作预览和用户确认”组织成一个连续系统。短期目标是提高预测市场分析和预览效率；中期目标是形成可验证的市场智能层；长期目标是演化为群体智能引擎，能够模拟复杂事件在多市场中的传播，并输出专业预测报告。

03 / PRODUCT DEFINITION

# Causeway 的产品定义

Causeway 是一个预测市场智能与 workflow 系统。它以 Polymarket 等预测市场数据为初始底座，将用户选择的市  
场论点或现实事件转化为结构化市场响应计划。这个计划包含相关市场、影响路径、推理理由、置信度、风险提  
示、信息源状态、动作预览和审计记录。

| 层级         | 功能                           | 用户价值                 |
|------------|------------------------------|----------------------|
| 市场数据层      | 同步市场结构、价格、流动性、规则和订单簿状态。      | 先理解市场，再理解外部世界。       |
| 市场影子层      | 把事件或论点映射到可能受影响的相关市场。         | 看见跨市场联动，而不是孤立页<br>面。 |
| AI 推理层     | 生成影响路径、假设、置信度、风险和建议审查状<br>态。 | 让 AI 推理可解释、可复核。      |
| 求证层        | 对底层新闻、公告、链上或官方数据进行源头验证。      | 减少错误信息和幻觉带来的误判。      |
| 预览与治理<br>层 | 在任何真实动作前提供预览、限制、审计和用户确<br>认。 | 速度和控制并存。             |

**边界声明：** Causeway v1.x 不以默认自动交易为目标。系统可以推理、模拟、评分和预览，但托管、确认  
与最终行动应保留在用户侧。未来委托执行必须是可选、有限、可撤销、可审计的。

# 系统架构总览

## 4.1 六层架构

- 1. **Market Data Foundation**: 同步和规范化预测市场数据，形成可查询、可缓存、可审计的市场底座。
- 2. **Market Graph**: 基于类别、语义、历史相关性、流动性和 AI 推理结果构建市场关系图。
- 3. **Reasoning Engine**: 从根事件或市场论点出发，生成多层影响路径、评分和解释。
- 4. **Source Object Layer**: 把新闻、公告、链上数据、体育数据和官方文件标准化为可验证对象。
- 5. **Verification Layer**: 使用权威数据源库进行事实求证、冲突检测和新鲜度校验。
- 6. **Governed Preview & Execution**: 把推理结果转化为预览、限制、审计记录 and 用户确认流程。

## 4.2 数据对象

| 对象            | 含义                 | 关键字段                                                      |
|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| Market        | 可交易或可观察的预测市场单元。    | marketId、question、category、rules、volume、liquidity、status。 |
| Thesis        | 用户想要理解的事件、假设或市场想法。 | title、scope、timeWindow、riskMode、rootContext。              |
| Market Shadow | 一个事件可能影响的市场集合和路径。  | nodes、edges、impactDirection、confidence、reason。            |
| Source Object | 可追踪、可验证的信息来源对象。    | origin、timestamp、entity、claim、rawPayload、confidence。      |
| Preview       | 真实行动前的可审查计划。       | actionType、limits、checks、expiresAt、auditTrail。            |

## 4.3 关键工程原则

- AI 只能引用系统提供的候选市场、数据源和可验证输入，不能凭空发明市场或事实。
- 所有推理输出必须结构化，便于前端展示、后端校验和后续审计。
- 价格、流动性、订单簿、可交易状态和信息新鲜度必须在预览前刷新。
- 所有用户修改、AI 默认建议、预览版本和确认动作都应写入审计记录。

05 / AI REASONING

# AI 推理与市场影子

Causeway 的 AI 推理目标不是“给出一个买或不买的答案”，而是建立一张可审查的市场影子图。这个图描述一个事件可能通过哪些路径影响哪些市场、每条连接的假设是什么、置信度有多高、哪些风险尚未被确认。

## 5.1 推理输出结构

| 字段          | 说明                                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| summary     | 对本次推理的自然语言摘要，必须包含主要假设和风险。                             |
| nodes       | 被选中的相关市场或观察对象。                                        |
| edges       | 影响路径，包含 relation、impactDirection、confidence 和 reason。 |
| warnings    | 低置信度、缺少信息源、市场流动性不足或规则不明确等提醒。                          |
| reviewState | monitor、verify、preview、avoid、delegate-disabled 等审查状态。 |

## 5.2 评分维度

|                                                           |                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <p><b>RELEVANCE</b></p> <p>事件与市场之间是否存在明确主题、实体或经济传导关系。</p> | <p><b>DIRECTION</b></p> <p>事件更可能支持、反对、对冲还是仅相关于该市场路径。</p>  |
| <p><b>CONFIDENCE</b></p> <p>推理路径的证据强度、历史可比性和信息源质量。</p>    | <p><b>TRADABILITY</b></p> <p>市场是否仍活跃、是否具备足够流动性和可预览条件。</p> |

## 5.3 从单模型到多智能体

在早期版本中，Causeway 可以使用单一模型生成结构化推理。随着系统演进，推理层将逐步引入多智能体机制：分析师智能体负责路径扩展，怀疑者智能体寻找反例，验证者智能体检查信息源，风险智能体评估边界条件，报告智能体整合结论。最终输出不再是一个模型的一次回答，而是一组有冲突、有共识、有审计轨迹的集体推理结果。

06 / SOURCE VERIFICATION

# Source Object 与权威信息源求证

在预测市场中，速度和真实性之间存在天然张力。错误新闻、二手转述、社交媒体误读、过期数据和被更正的信息，都可能导致错误推理。Causeway 的第四阶段将构建 Source Object 与权威数据源库，在真实行动前尽可能回到最底层事实。

## 6.1 Source Object 标准

| 字段         | 含义                                 |
|------------|------------------------------------|
| origin     | 信息来源，例如官方公告、监管文件、体育联盟数据、法院文件、链上记录。 |
| claim      | 可被验证的具体事实主张。                       |
| timestamp  | 发布时间、抓取时间和最后更新时间。                  |
| entities   | 涉及的人、组织、市场、球队、资产、地区或合约地址。          |
| confidence | 来源可信度、新鲜度和冲突状态综合评分。                |
| rawPayload | 保留原始数据，便于复核和审计。                    |

## 6.2 权威数据源库

权威数据源库不是简单 RSS 列表，而是按类别、可信层级、更新频率、可机器读取程度、历史错误率和可回放性组织的信息源系统。不同领域应使用不同的一手来源：宏观使用政府统计、央行和监管文件；体育使用联盟和赛事官方数据；链上使用节点、区块浏览器和合约事件；公司事件使用交易所公告、监管披露和公司发布。

## 6.3 求证结果进入治理层

信息源求证不应只生成一个“真或假”的标签，而应影响整个工作流：低可信来源进入 verify 状态，冲突来源触发 warning，高价值但未确认事件只能进入 dry-run preview，关键来源过期则要求重新抓取。这样，验证层成为用户治理的一部分，而不是事后附注。



# 群体智能预测引擎愿景



图：群体智能预测引擎概念视觉。多智能体在并行市场世界中模拟事件传播、形成冲突与共识，并输出预测报告。

Causeway 的长期目标不是更快的交易按钮，而是一层能够预测世界如何变化的活体智能层。它借鉴多智能体模拟的思想：从一个现实种子事件出发，构建并行市场世界，让具有不同角色、记忆、偏好和策略的智能体互动演化，观察共识、分歧、风险和隐藏路径，然后生成可审查的预测报告。

### SIMULATE

#### 构建并行市场世界

不只推理一条路径，而是模拟事件、参与者、叙事和激励如何在多个市场环境中互动。

### EVOLVE

#### 让多智能体共同推理

分析师、怀疑者、验证者、风险官和预测者形成多视角推演，暴露共识与冲突。

### PREDICT

#### 把模拟转化为决策情报

输出可能未来、概率变化、关键假设、信息源可信度和建议审查路径。

## 7.1 与传统自动交易的区别

群体智能引擎不等于默认自动下单。它的首要产物是 prediction report，而不是 order submit。系统应先提供多情景推演、反事实路径、关键变量、风险边界和信息源状态，再由用户决定是否进入预览或真实行动。

# 五阶段实施路线图

Phase 01

Now

## Market Data Foundation：先理解市场，再理解世界

第一阶段专注于预测市场数据本身。系统需要可靠同步市场结构、价格、流动性、订单簿、规则和状态，形成可查询的市场底座。外部新闻和社交数据暂不进入核心推理层，避免在底座不稳时引入更高噪音。

Phase 02

Reasoning

## Reasoning Model：从一个事件推演所有关联市场

构建更完善的推理模型，让系统能够识别一个新闻事件可能映射到的全部相关市场，并给出相关性、方向、置信度、风险和建议审查动作。核心目标是“一个事件 -> 一张市场影子图”。

Phase 03

Real-time

## Real-Time Scenario Generation：把新闻流转化为全市场响应剧本

接入实时新闻流和事件抓取，自动生成跨市场剧本。系统需要识别事件实体、涉及主题、可能影响路径、缺失确认信号和建议观察市场，快速形成全市场响应计划。

Phase 04

Verification

## Source Verification Layer：下注前回到最底层事实

构建权威数据源库和自动求证机制。在任何真实行动前，系统应尽量追溯一手信息源，检查发布时间、修正状态、冲突来源和事实可信度，减少错误新闻、幻觉和误读带来的风险。

Phase 05

Future

## Delegated AI Execution：用户可选地委托有限执行

在未来阶段，用户可以选择脱离人工确认层，将有限账户权限委托给 AI 进行智能执行。该能力必须是可选、有限、可撤销、可过期和可审计的，并受到市场范围、单笔上限、损失预算、信息源条件和紧急停止机制约束。

# 执行边界、风控与用户治理

## 9.1 核心边界

- AI 可以推理、排序、模拟和预览，但不应绕过用户进行真实行动。
- 任何真实行动前必须展示预览，包括影响路径、风险检查、限制条件和审计摘要。
- 系统必须区分 dry-run、guarded preview、user-confirmed action 和 delegated execution。
- 可选委托执行必须具备范围限制、时间限制、预算限制、撤销机制和完整日志。

## 9.2 风控维度

| 维度   | 控制方式                              |
|------|-----------------------------------|
| 信息风险 | Source Object、权威源求证、冲突检测和新鲜度检查。   |
| 推理风险 | 置信度阈值、反例智能体、人工审查状态和路径解释。          |
| 市场风险 | 流动性检查、价格滑点、市场状态、规则和有效期校验。         |
| 执行风险 | 用户确认、权限边界、预算限制、过期预览和撤销机制。         |
| 系统风险 | 结构化输出校验、幂等提交、审计日志和 capability 降级。 |

10 / ECONOMIC MODEL

# 经济模型与价值捕获

## 10.1 目标用户

- **高级预测市场用户：**需要快速理解事件对多个市场的影响。
- **研究员和策略构建者：**需要把市场推理、信息源和审计记录组织成可复盘流程。
- **小型基金和交易团队：**需要多人协作、风险限制、预览和报告。
- **数据和 AI 开发者：**需要预测市场结构化数据、市场图谱和智能体推演 API。

## 10.2 收入模型

| 模型         | 说明                                  | 适用阶段      |
|------------|-------------------------------------|-----------|
| 订阅         | 面向个人和专业用户提供市场影子图、推理次数、报告和监控能力。      | Phase 1-3 |
| API / Data | 提供市场图谱、Source Object、验证结果和预测报告 API。 | Phase 2-4 |
| 团队工作区      | 为研究团队提供协作、审计、权限管理和报告导出。             | Phase 3-5 |
| 策略与金库基础设施  | 把重复剧本组织为结构化策略，包含授权范围、准入规则和风险预算。     | Phase 4-5 |

## 10.3 经济飞轮

更多市场数据带来更完整的市场图谱；更完整的市场图谱提高推理质量；更高质量的推理吸引更多用户和反馈；更多用户反馈改进评分、验证和报告；更强的验证能力提升信任；信任推动团队、API 和结构化策略收入。

## 11 / COMPLIANCE BOUNDARY

# 数据、审计与合规边界

Causeway 应当以“ workflow 软件、市场智能系统和用户治理工具”的方式设计，而不是以“收益承诺系统”或“默认自动交易系统”的方式设计。产品文案、界面和 API 都应避免承诺结果、保证收益或诱导用户绕过审查。

## 11.1 审计记录

- 每一次 AI 推理的输入、模型版本、prompt 版本、输出和校验结果。
- 每一次 Source Object 抓取、验证、冲突检测和刷新时间。
- 每一次预览的风险检查、限制、过期时间和用户确认状态。
- 每一次用户修改、拒绝、确认或撤销动作。

## 11.2 合规表达原则

- 不将 AI 输出表述为投资建议。
- 不保证任何预测、策略或市场结果。
- 不默认启用自动执行。
- 清晰区分模拟、预览和真实行动。
- 在涉及委托执行时，必须展示权限、范围、预算和撤销方式。

12 / RISKS & CONCLUSION

# 风险、限制与结论

## 12.1 主要风险

| 风险     | 说明                   | 缓解方式                     |
|--------|----------------------|--------------------------|
| 信息源错误  | 新闻可能错误、过期或被误读。       | 权威源求证、冲突检测、source trail。 |
| AI 幻觉  | 模型可能生成不存在的市场或错误路径。   | 候选集约束、结构化校验、人工审查。        |
| 流动性不足  | 市场价格可能无法承载预期动作。      | 预览前刷新订单簿、滑点和容量检查。        |
| 过度自动化  | 用户可能希望跳过确认以追求速度。     | 默认人工确认，委托执行必须有限且可撤销。     |
| 监管不确定性 | 预测市场和自动化工具在不同地区规则不同。 | 地域合规策略、清晰免责声明、可配置能力边界。   |

## 12.2 结论

Causeway 的长期价值不在于把交易按钮做得更快，而在于为预测市场建立一层可信的智能基础设施。它从市场数据开始，逐步扩展到事件推理、实时剧本、权威信息源求证、多智能体模拟和可选委托执行。每一步都应保持可解释、可验证、可审计和用户治理。

**最终愿景：** Causeway 将从市场推理工具演化为群体智能预测引擎。用户输入一个事件，系统模拟多个可能世界，组织智能体形成共识与冲突，并输出关于世界如何移动的专业预测报告。

Copyright © 2026 Causeway. 本文档为产品和技术经济白皮书草案，不构成投资建议、法律建议、经纪服务或收益承诺。所有预测市场活动均存在风险，用户应独立判断并自行承担后果。